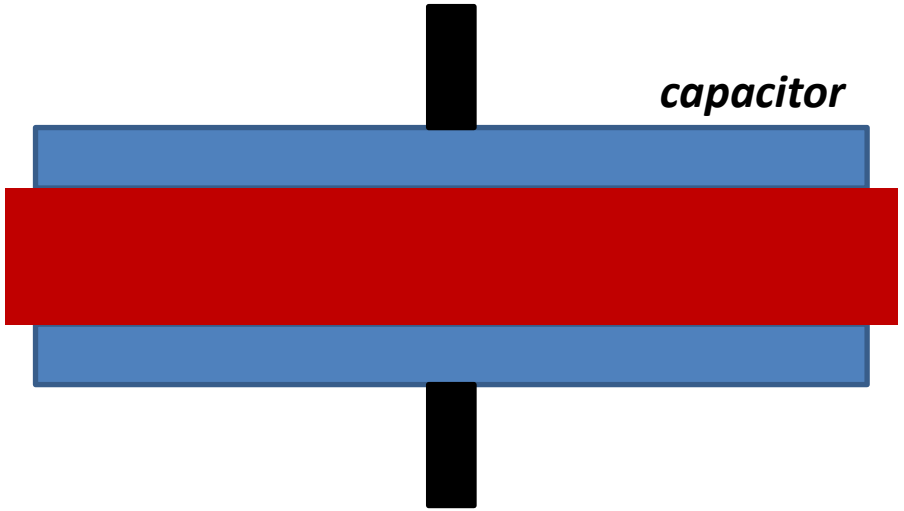
Capacitores e circuito RC em série

Capacitores de placas planas paralelas

Capacitância C: relacionada a capacidade de armazenar cargas quando há tensão aplicada.

$$q = V_c * C$$

$$C = \frac{\kappa \varepsilon_0 A}{d}$$



κ : constante dielétrica

Capacitores

Utilizados na Indústria
Dielétricos de ar, cerâmica, plásticos, eletrólitos, etc.

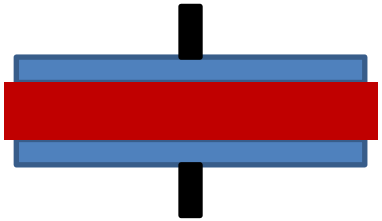


Utilizado em F 329:
Dielétrico de papel.



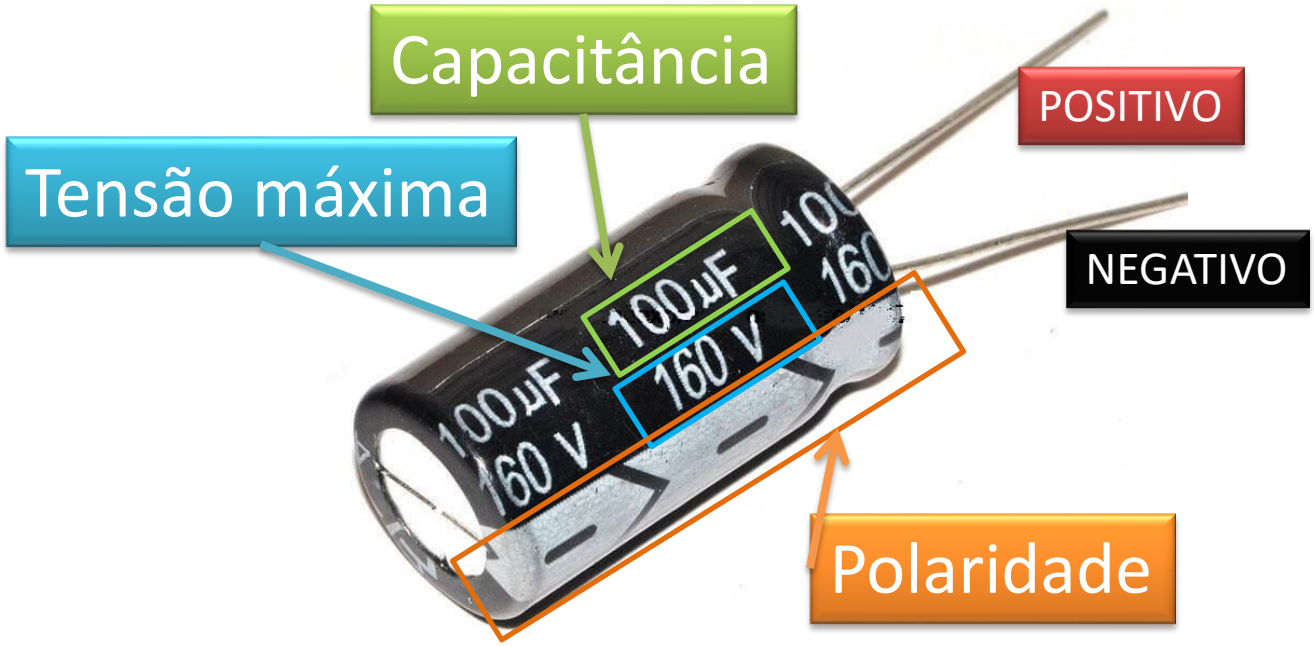
capacitor

$$C = \frac{\kappa \varepsilon_0 A}{d}$$



"Capacitors (7189597135)" by Eric Schrader from San Francisco, CA, United States - 12739s. Licensed under CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capacitors_(7189597135).jpg#/media/File:Capacitors_(7189597135).jpg

Capacitor Eletrolítico



Cuidado!!!

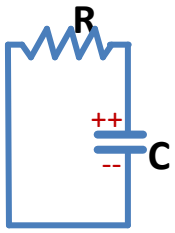
Capacitores eletrolíticos

EXPLODEM!!!!!



F 329 – Exp. 5 - Circuito RC em série

DESCARGA DO CAPACITOR

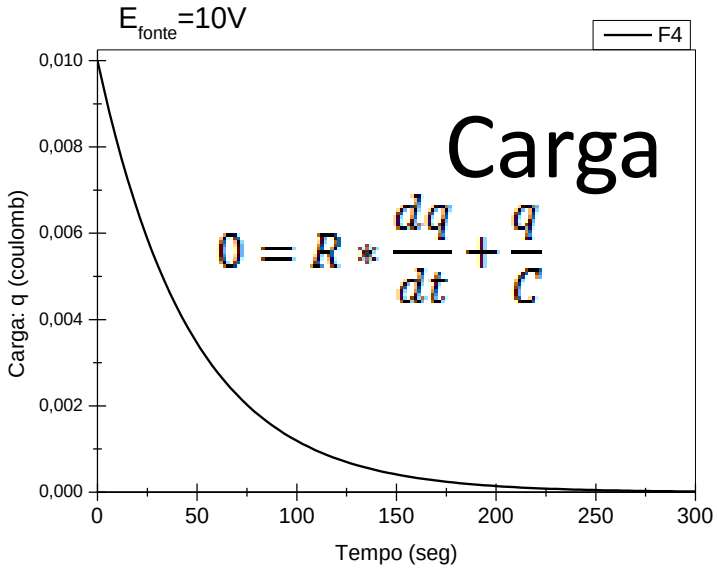


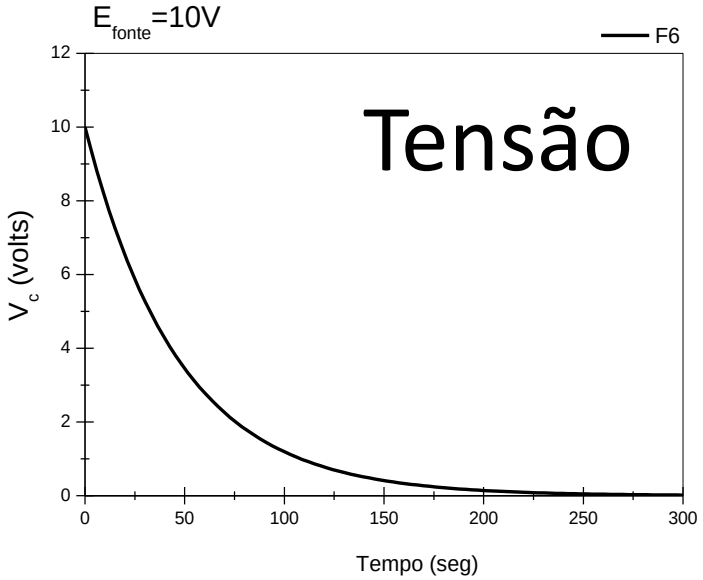
$$0 = R * \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C}$$

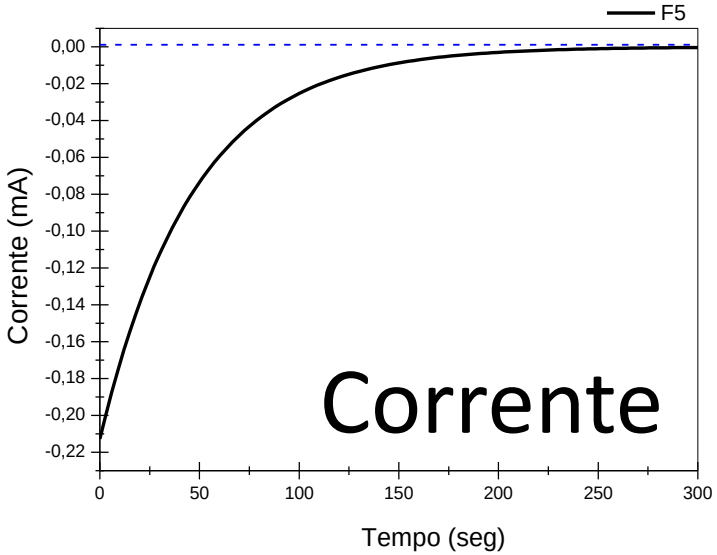
$$q(t) = CE_0 \exp\left(-\frac{t}{RC}\right)$$

$$I(t) = -I_0 \exp\left(-\frac{t}{RC}\right)$$

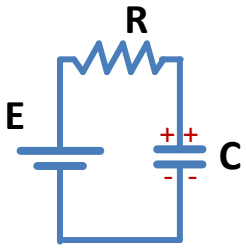
$$V(t) = E_0 \exp\left(-\frac{t}{RC}\right)$$

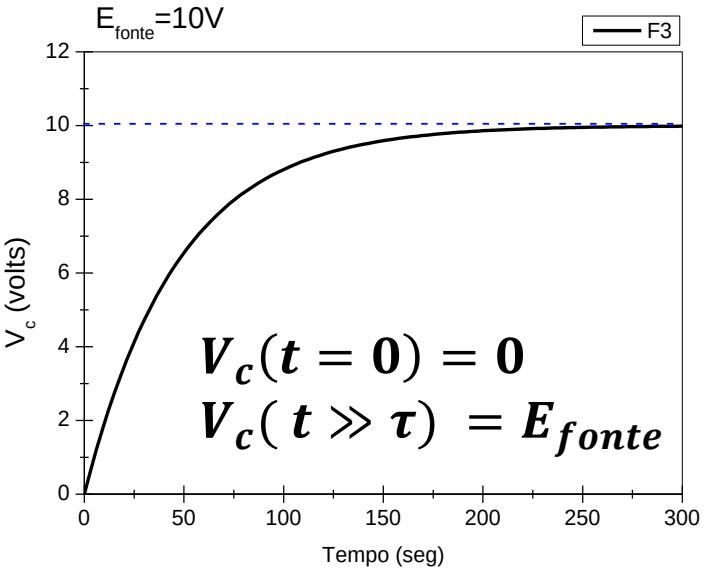






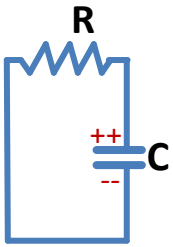
F 329 – Exp. 5 - Circuito RC em série

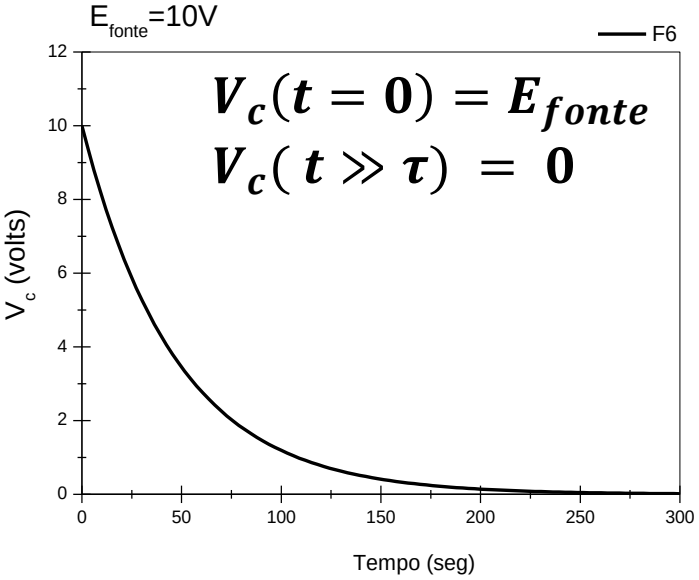




$$V(t) = E_{fonte}\left(1 - \exp\left(-\frac{t}{RC}\right)\right)$$

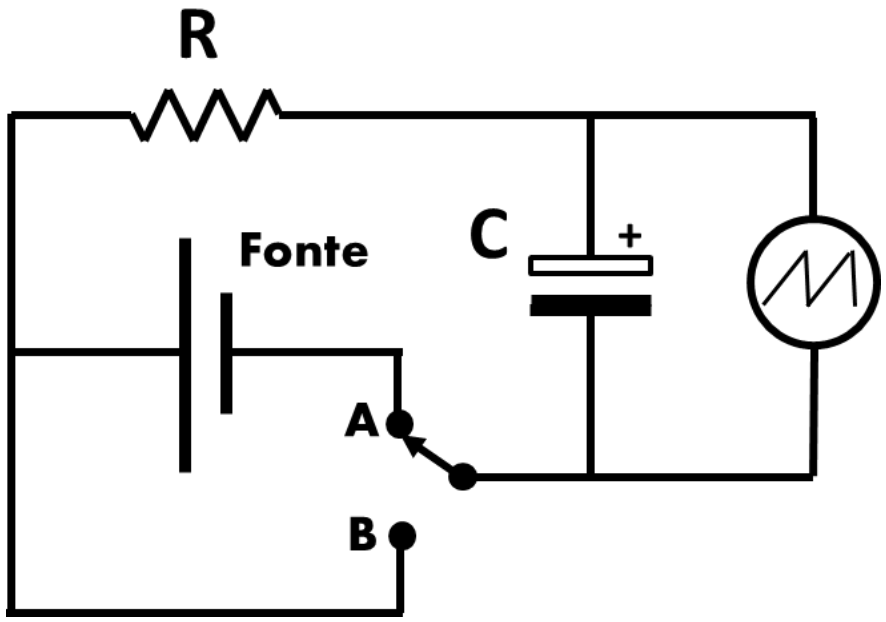
$$\tau = R * C$$

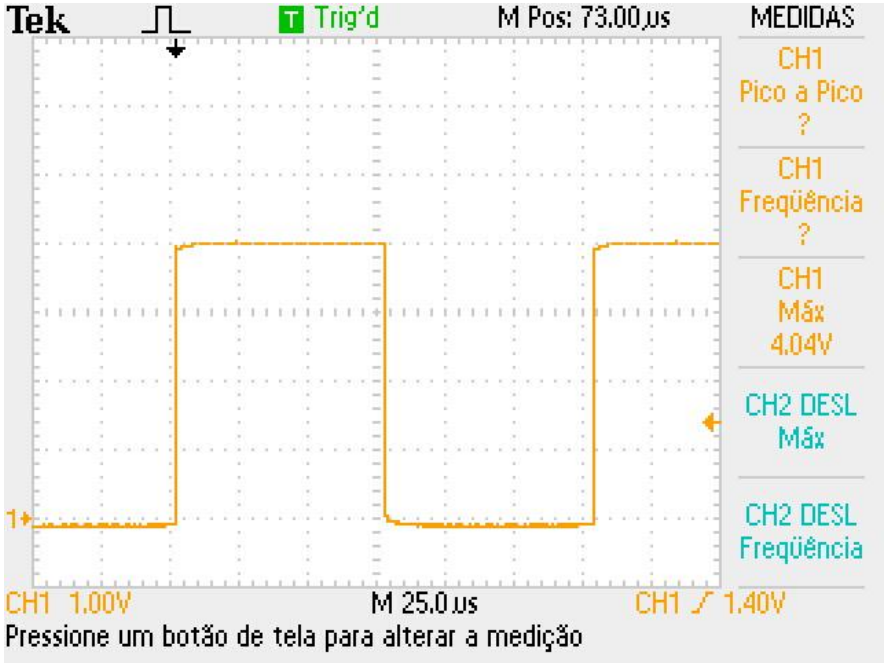




$$V(t) = E_{fonte} \exp\left(-\frac{t}{RC}\right)$$

Uma onda Quadrada vista como uma chave rápida.

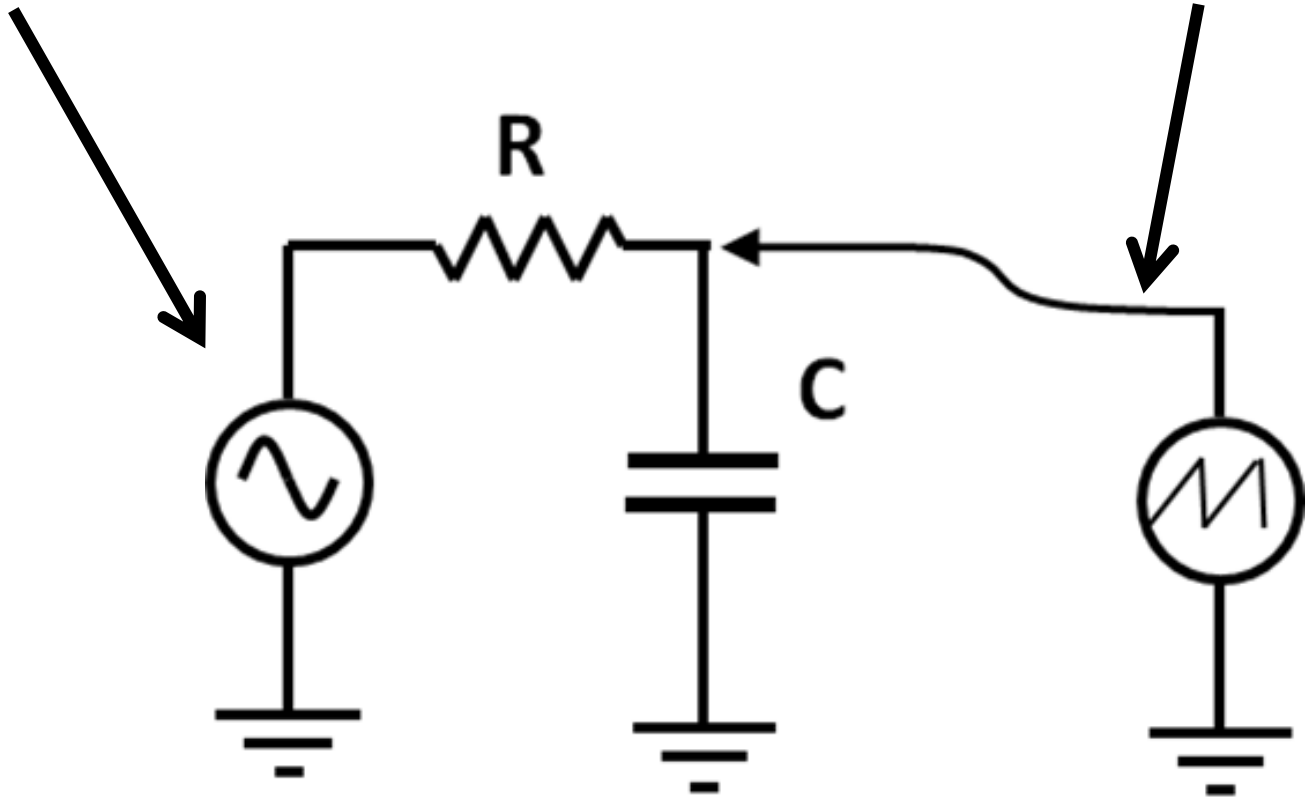




F 329 – Exp. 5 - Circuito RC em série

Gerado de Função:
Onda Quadrada

Osciloscópio:
Canal 2

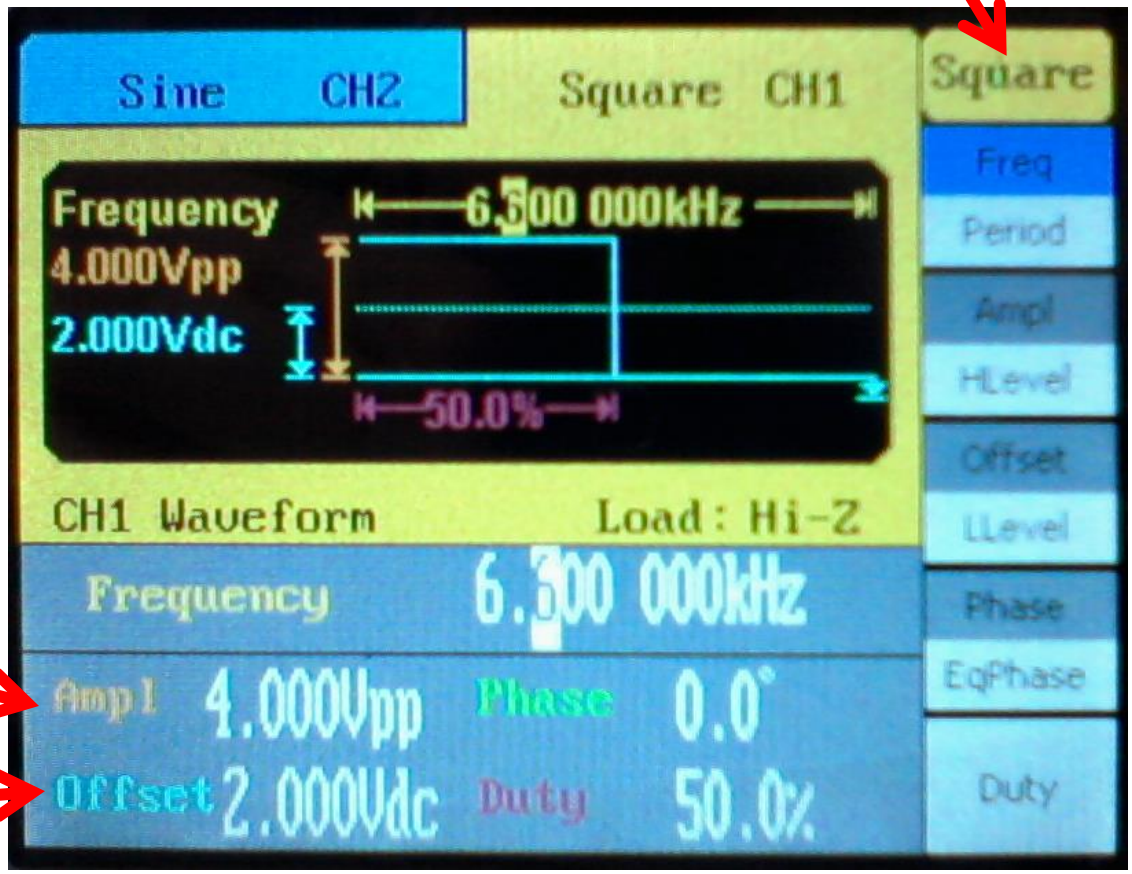


Ligar o Canal 1 do Osciloscópio no sinal de tensão da fonte.

Gerado de Função

Onda Quadrada

Usar ~4Vpp.

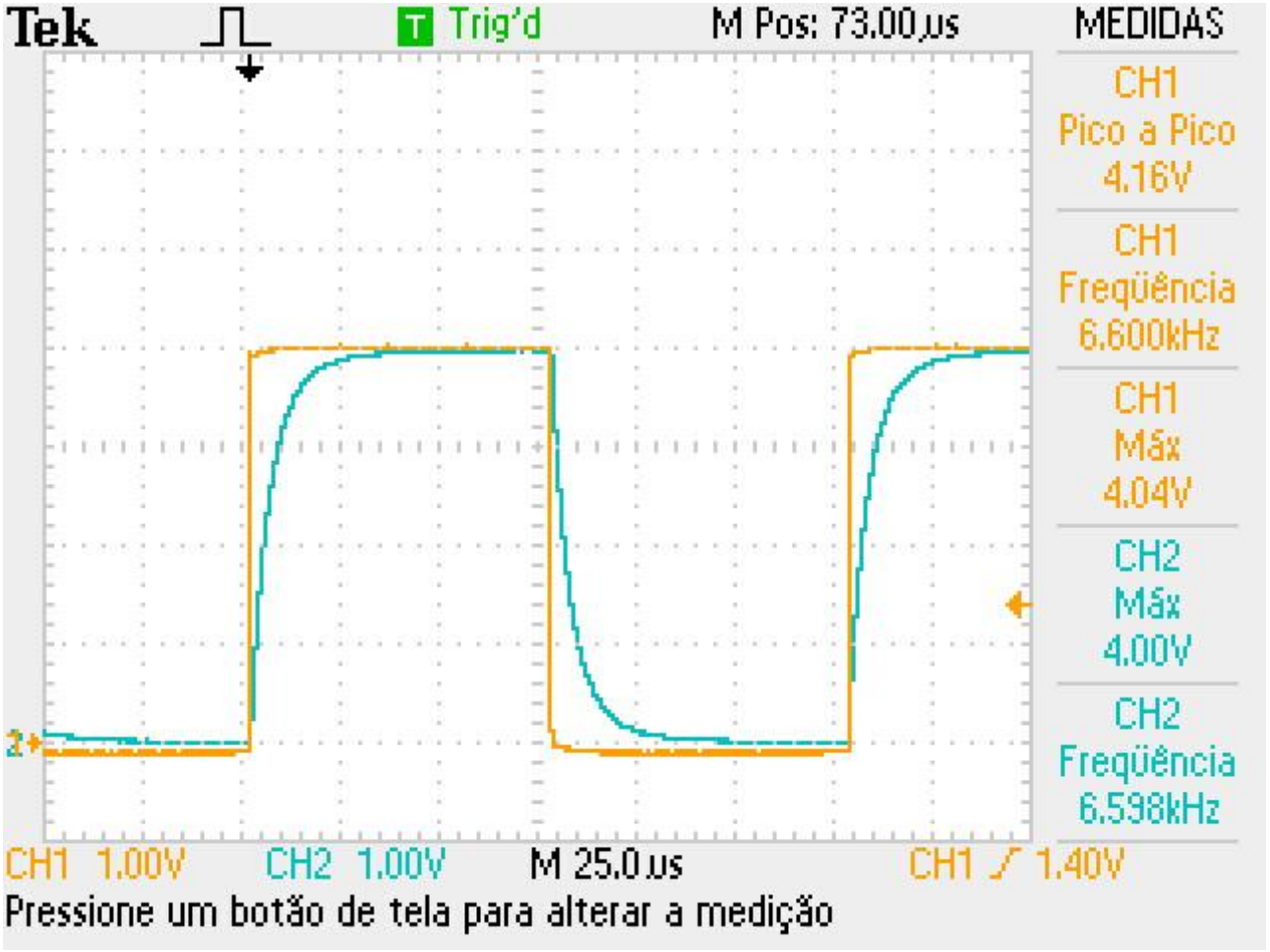


Amplitude

“Offset”

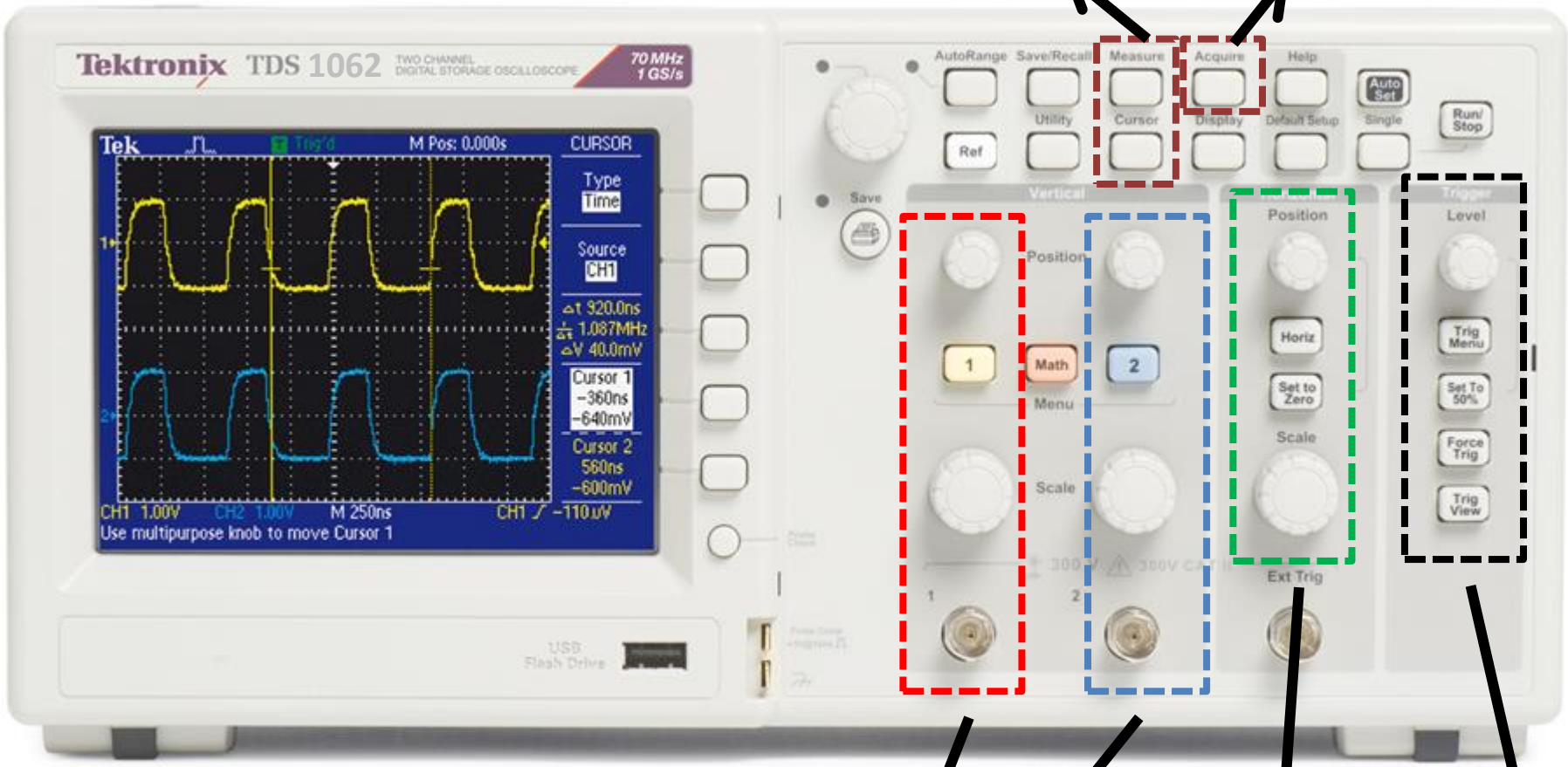
Deslocamento do sinal

F 329 – Exp. 5 - Circuito RC em série

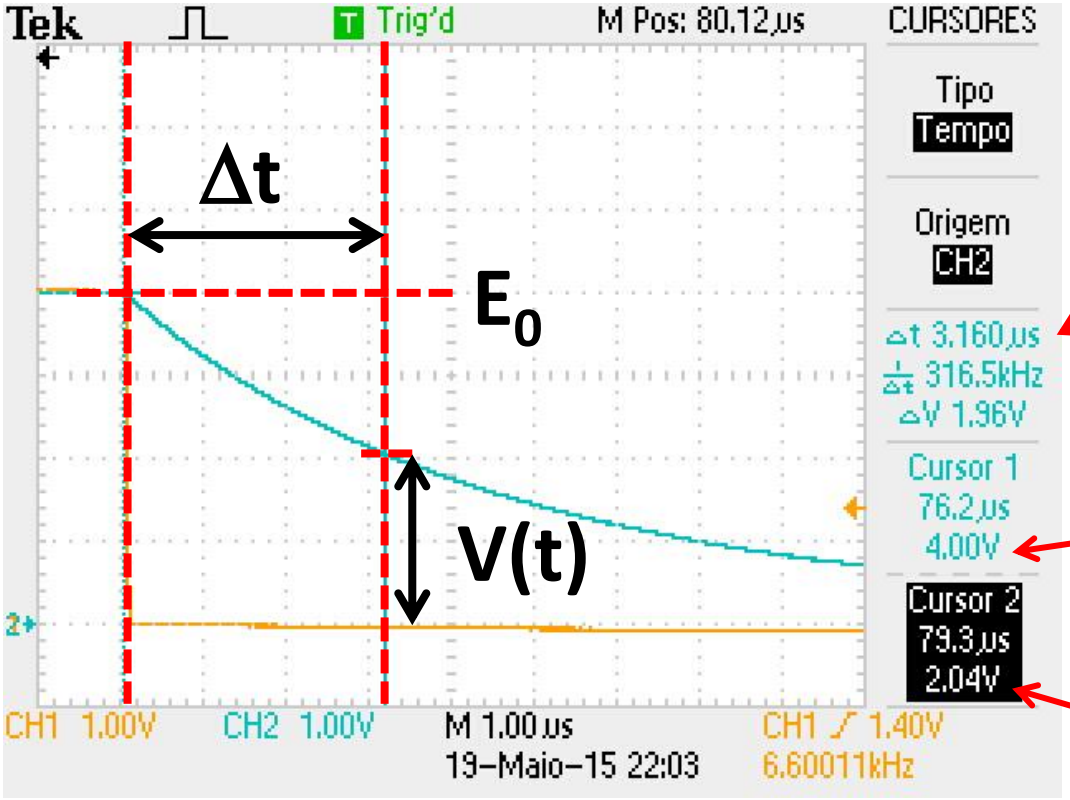


$$V(t) = E_{fonte} * e^{-\frac{t}{R*C}}$$

Painel do Osciloscópio



Usando os cursores do osciloscópio



Intervalo de tempo entre os cursores

Tensão do Cursor 1 = E_0 = Tensão quando carregado.

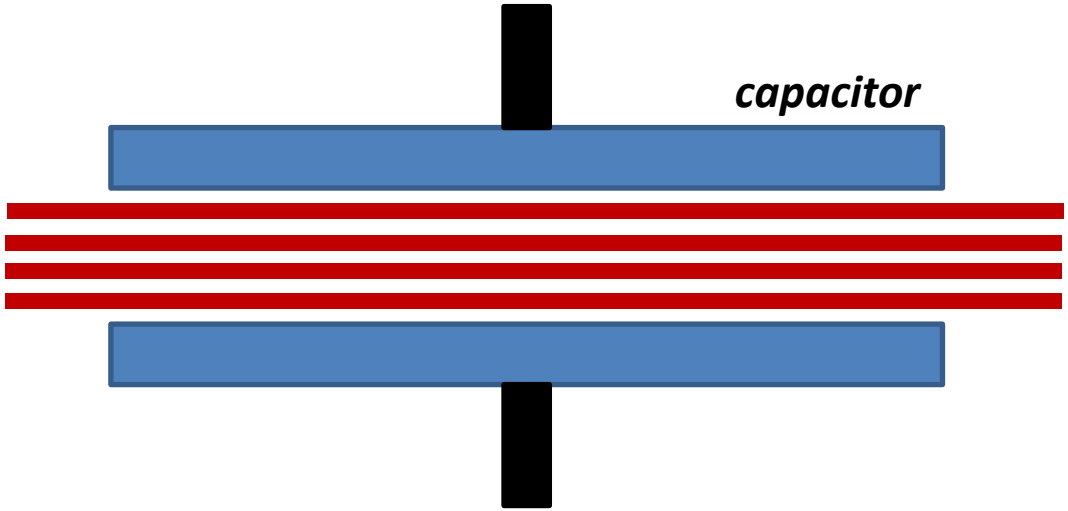
Tensão do Cursor 2 = E_0 = Tensão no instante Δt

- Medir descarga do circuito

- Linearizar expressão e obter $\tau_{circuito}$ para diferentes quantidades de folhas de papel

Na parte III:

- **Montar circuito RC em série com fonte de onda quadrada**
- **Usar 2 canais do osciloscópio (habilitar a aquisição com média)**
  - canal 1: *medir fonte*
  - canal 2: *medir capacitor*



Pode usar outras quantidades de folhas de papel também!

Dica de como gravar dados + imagem com apenas um botão do osciloscópio

• **LED verde** perto do botão com desenho de uma impressora deve ficar aceso. Nesta situação este botão ou grava apenas a imagem da tela ou grava a imagem + tabela de dados

•**Botão gravar/restaurar:** escolher a opção na qual o botão imprimir fica na seleção **"gravar todos"**

Fazer gravação teste no seu pen drive e verificar no computador se gravou mesmo o que você desejava.

exatidão de calibração

Tensão (Posição vertical = 0)

[Exatidão da Tensão] = 3% do módulo da leitura + 10% da tensão de uma divisão + 1 mV

Precisão da medição de tensão CC, Modo de aquisição Média	A precisão das medições da tensão CC adquiridas usando Média de ≥ 16 formas de onda.	
	Posição vertical = 0	±(3% de |leitura| + 0,1 div + 1 mV).
	Posição vertical ≠ 0 e Escala vertical 2 mV/div até 200 mV/div:	±[3% de (|leitura + posição vertical|) + 1% de |posição vertical| + 0,2 div + 7 mV]
	Posição vertical ≠ 0 e Escala vertical >200 mV/div	±[3% de (|leitura + posição vertical|) + 1% de |posição vertical| + 0,2 div + 175 mV]

Tempo de intervalos de tempo, Δt

[Exatidão de inter. de tempo] = 0,01% da leitura + 0,4% do tempo de uma div. + 0,4 ns

Delta da precisão da medição de tempo (largura de banda plena)	Os limites são fornecidos na seguinte tabela para sinais com amplitude de ≥ 5 divisões, taxa de giro nos pontos de medição de ≥ 2 divisões/ns e adquiridas de ≥ 10 mV/Div:	
	Condição	*Precisão da medição de tempo*
	Uma única vez, modo Amostra	±(1 intervalo de amostragem + 100 partes por milhão × [leitura] + 0,6 ns)
	> 16 médias	±(1 intervalo de amostragem + 100 partes por milhão × [leitura] + 0,4 ns)

Intervalo de Amostragem = “s/div” dividido por 250